UNIVERSIDAD: Politécnica de Atlautla

PROGRAMA: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

ASIGNATURA: Fundamentos de Inteligencia Artificial

DOCENTE: Mtro. Javier García Lara

Algoritmos de búsqueda ciega (BFS / DFS) (Bohm, cap. 3)

SECCIONES: 2.1 Problemas de búsqueda / 2.2 Espacios de búsqueda

ALUMNO: JAXIE EDREY SANCHEZ HERNANDEZ

ARCHIVO: FIA_172_Sancchez _S4.pdf

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron empleadas exclusivamente como asistencia de consulta técnica para la estructuración conceptual, redacción formal de la documentación técnica y revisión de lineamientos metodológicos, bajo la supervisión, validación y autoría directa del estudiante.

1. Planteamiento, Formulación y Procedimiento del Problema

- **Definición del Problema:** El problema consiste en encontrar una ruta válida de navegación o secuencia de acciones desde un nodo inicial (punto de partida) hasta un nodo objetivo (meta) dentro de un entorno estructurado en forma de grafo o laberinto, sin contar con información heurística previa sobre la distancia restante hacia la meta.
- **Modelado del Espacio de Estados:**
    - *Nodos:* Representan las intersecciones, posiciones o estados posibles dentro del laberinto o mapa.
    - *Aristas:* Representan las conexiones de tránsito válidas y transitables entre nodos adyacentes.
- **Procedimiento Metodológico:**
    - **Búsqueda en Anchura (BFS - Breadth-First Search):** Utiliza una estructura de datos tipo Cola (FIFO - First In, First Out). El algoritmo expande de manera uniforme todos los nodos vecinos del nivel actual antes de descender al siguiente nivel de profundidad del grafo.
    - **Búsqueda en Profundidad (DFS - Depth-First Search):** Utiliza una estructura de datos tipo Pila (LIFO - Last In, First Out). El algoritmo explora la rama más profunda del grafo de manera consecutiva hasta llegar a un nodo sin salida, momento en el cual retrocede (*backtracking*) para explorar rutas alternativas.

2. Análisis de Complejidad y Resultados Comparativos

- **Análisis de Complejidad Temporal y Espacial:**

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron empleadas exclusivamente como asistencia de consulta técnica para la estructuración conceptual, redacción formal de la documentación técnica y revisión de lineamientos metodológicos, bajo la supervisión, validación y autoría directa del estudiante.

- *BFS:* Posee una complejidad temporal y espacial de orden $O(b^d)$, donde b es el factor de ramificación y d la profundidad de la solución. Esto garantiza encontrar siempre el camino más corto, pero demanda un consumo intensivo de memoria RAM al almacenar todos los nodos de un nivel simultáneamente.
- *DFS:* Posee una complejidad espacial optimizada de orden $O(m)$ (donde m es la profundidad máxima del grafo), lo que lo hace muy eficiente en términos de memoria. Sin embargo, su complejidad temporal puede volverse ineficiente si el grafo contiene ramas profundas o infinitas.

- **Tabla de Evaluación y Criterios Comparativos:**

Criterio de Evaluación	**Búsqueda en Anchura (BFS)**	**Búsqueda en Profundidad (DFS)**
Optimalidad	Garantiza encontrar el camino con la menor cantidad de pasos / costo mínimo.	No garantiza encontrar el camino óptimo ni el más corto.
Completitud	Es completo; siempre encuentra una solución si el factor de ramificación es finito.	No es completo en espacios con profundidades infinitas o ciclos sin control de visitados.
Uso de Memoria	Alto, debido al almacenamiento masivo de nodos en la cola por niveles.	Bajo, debido al almacenamiento lineal de una sola rama activa en la pila.
Escenario de Aplicación	Ideal para sistemas de navegación GPS y redes donde la ruta más corta es prioritaria.	Útil en la resolución de laberintos complejos, análisis sintáctico y juegos de tablero.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron empleadas exclusivamente como asistencia de consulta técnica para la estructuración conceptual, redacción formal de la documentación técnica y revisión de lineamientos metodológicos, bajo la supervisión, validación y autoría directa del estudiante.

3. Conclusiones Reflexivas

Los algoritmos de búsqueda ciega constituyen los cimientos teóricos de la navegación en Inteligencia Artificial. La elección entre BFS y DFS ilustra el compromiso clásico en ingeniería de software: priorizar la optimalidad y la seguridad del resultado óptimo a costa de un mayor consumo de recursos computacionales (BFS), o priorizar la eficiencia de memoria aceptando caminos subóptimos (DFS). Su comprensión es indispensable para estructurar sistemas de decisión autónomos más avanzados.

Referencias Bibliográficas:

- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno* (4.ª ed.). Pearson.
- Garcia Serrano, A. (2016). *Inteligencia Artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones* (2.ª ed.). RC Libros.
- Wirsansky, E. (2020). *Hands-On Genetic Algorithms with Python: Applying genetic algorithms to solve real-world deep learning and optimization problems*. Packt Publishing.
- Bohm, R. A. (2021). *The Fundamentals of Search Algorithms*. Nova Science Publishers.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron empleadas exclusivamente como asistencia de consulta técnica para la estructuración conceptual, redacción formal de la documentación técnica y revisión de lineamientos metodológicos, bajo la supervisión, validación y autoría directa del estudiante.